Érablière Boisvert[1]

Contexte

Marcel Boisvert possède une entreprise de transformation de sirop d'érable établie depuis trois générations. Contrairement aux érablières traditionnelles, Marcel ne possède pas de forêt. Son modèle d'affaires repose plutôt sur l'achat d'eau d'érable auprès de petits propriétaires forestiers de la région qui n'ont pas les installations nécessaires pour la transformer en sirop.

Le processus actuel

Chaque lundi matin de la saison des sucres, Marcel contacte entre 3 et 5 fournisseurs et leur demande combien de barils d'eau d'érable ils peuvent lui vendre cette semaine-là et à quel prix unitaire. Marcel griffonne ces informations sur des bouts de papier, parfois au dos d'une enveloppe, d'autres fois sur un calepin qu'il traîne dans sa camionnette. Il arrive même qu'il note des détails sur son téléphone dans l'application de notes, sans structure particulière. Comme les fournisseurs ne répondent pas toujours au téléphone, Marcel doit rappeler chaque fournisseur en moyenne trois fois avant d'obtenir les informations souhaitées.

Après avoir recueilli toutes les offres, Marcel décide de qui acheter, combien de barils et à quel prix. Les barils sont en général livrés le mercredi matin très tôt, et Marcel doit payer ses fournisseurs exactement une semaine après la livraison, soit le mercredi suivant.

Dès la réception des barils le mercredi, la transformation commence. Cependant, tous les barils ne se valent pas : selon la pureté de l'eau et le niveau de sucre qu'elle contient, un baril peut produire entre 2 et 4 bouteilles de sirop. De plus, le coût de production varie entre 1$ et 3$ par bouteille, dépendamment de l'énergie nécessaire pour la bouillir et du temps de transformation requis. Ces informations (rendement et coût) sont notées sur une feuille située près de l'évaporateur à la fin de chaque transformation et le coût de production est décaissé immédiatement.

Pendant le processus de transformation, Marcel contacte les trois marchés publics de sa région. Contrairement aux échanges avec les fournisseurs, ceux avec les marchés publics (clients) se passent de façon asynchrones, c'est-à-dire que Marcel laisse un message à chaque client et chacun rappelle et laisse un message en retour précisant sa demande, c'est-à-dire combien de bouteilles il serait prêt à acheter durant la semaine et à quel prix. Pour minimiser ses déplacements et économiser du

[1] Cas inspiré du jeu de carte Maple (ERPSim), idée de Yannick Brière, rédaction par Marie-Claude Trudel

carburant, Marcel choisit un seul marché par semaine et lui vend et livre la quantité demandée. Le paiement de ce client est généralement reçu deux semaines après la livraison.

Les problèmes actuels

Marcel éprouve de sérieuses difficultés à gérer son entreprise avec sa méthode actuelle. Ses notes éparses rendent le suivi des paiements extrêmement complexe : il ne sait plus toujours qui il doit payer, quand et combien. Il lui arrive d'oublier de réclamer des paiements de ses clients ou, pire encore, de payer deux fois le même fournisseur.

Le suivi de ses inventaires est tout aussi problématique. Il ne connaît jamais avec précision combien de barils d'eau d'érable il a en stock ni combien de bouteilles de sirop sont prêtes à être vendues. Cette absence de données fiables l'empêche de planifier adéquatement ses achats et ses ventes.

De plus, Marcel conserve des informations sensibles sur ses fournisseurs et clients : noms, adresses de livraison, numéros de téléphone et coordonnées bancaires. Ces données personnelles sont dispersées dans différents carnets, feuilles volantes et fichiers informatiques non protégés. Récemment, un conseiller lui a mentionné qu'il pourrait être assujetti à la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels, mais Marcel ne sait pas vraiment ce que cela implique pour son entreprise.

Marcel réalise qu'il a besoin d'une solution pour mieux organiser son information, automatiser certains processus et assurer la conformité avec les lois en vigueur, tout en protégeant les données de ses partenaires d'affaires.

Le mandat confié à Amélie

Face à ces défis croissants, Marcel décide de demander l'aide de sa nièce Amélie, étudiante en technologies de l'information à HEC Montréal. Lors d'un souper familial, il lui explique ses difficultés et lui demande de lui proposer des solutions adaptées à sa réalité de petite entreprise. Amélie accepte avec enthousiasme ce mandat qui lui permettra d'appliquer concrètement les concepts appris dans ses cours.

Après avoir analysé la situation, Amélie prépare une présentation pour son oncle dans laquelle elle propose quatre options basées sur des plateformes no-code et low-code, classées du plus simple au plus complexe.